

EXAMEN DE LENGUAJES DE MARCAS: VALIDACIÓN DE DATOS (DTD & XSD)

El Ministerio de Ciberseguridad necesita estandarizar el registro de incidentes y la gestión de agentes de campo para el año 2026.

PARTE 1: El Protocolo de Emergencia

El sistema antiguo funciona con DTD. Debes crear el archivo `incidente.dtd` que valide los reportes de ataques informáticos.

Especificaciones de la DTD:

1. **Elemento Raíz:** `<incidente>`.
2. **Contenido de Incidente:** Debe contener un `<emisor>`, un `<descripcion>` y una secuencia de 1 o más `<evidencia>`.
3. **Atributos de Incidente:**
 - `codigo`: Obligatorio.
 - `nivel`: Puede ser (bajo | medio | alto | critico). Por defecto es "medio".
4. **Emisor:** Contiene solo texto. Tiene un atributo obligatorio `id`.
5. **Descripción:** puede contener etiquetas `<keyword>` de forma mixta
6. **Evidencia:** Es un elemento vacío. Tiene dos atributos:
 - `tipo`: Obligatorio (log | captura | volcado).
 - `hash`: Obligatorio.

Crea la DTD y un ejemplo de XML de 3 líneas que sea válido según tu definición.

PARTE 2: El Registro de Agentes

El Ministerio se actualiza. Ahora los agentes deben registrarse usando `agente.xsd`. Si el XSD falla, el agente es detectado como un infiltrado.

1. Estructura Raíz y Atributos

El elemento raíz es `<agente>`. Tiene los siguientes atributos obligatorios:

- **carnet**: Un patrón que consiste en 3 letras mayúsculas, un guion y 5 números (Ej: AGT-00721).
- **rango**: Una enumeración: Recluta, Oficial, Comandante o Director.
- **ultima_mision**: El año fijo 2026.

2. Información del Agente (Secuencia)

Dentro de `<agente>`, deben aparecer los siguientes elementos en este orden:

- **<nombre_clave>**: Texto simple (máximo 15 caracteres).
- **<especialidades>**: Una **lista** de habilidades. Cada habilidad debe empezar por la letra "S" seguida de 3 números (Ej: S101 S204).
- **<equipo>**: Una secuencia de 1 a 4 elementos **<dispositivo>**.

3. Detalles del Dispositivo (Tipos Complejos y Restricciones)

Cada elemento **<dispositivo>** contiene tiene:

- **Atributo categoría**: Obligatorio. Solo puede ser: espionaje, defensa o asalto.
- **Atributo energía**: Un número obligatorio entre **0 y 100**.
- **Elemento hijo <coordenadas>**: Una lista de exactamente **3 números decimales** (Latitud, Longitud, Altitud). Cada número debe estar entre **-180 y 180**.
- Elemento hijo **<nombre>**: texto del nombre

4. El Estado de Salud (Uniones)

Después del equipo, aparece el elemento **<estado>**. El valor de este elemento debe validarse mediante una **unión**:

- Puede ser un texto fijo: OPERATIVO o HERIDO.
- O puede ser un **código numérico de error** de exactamente 4 dígitos (Ej: 4040) si el agente está fuera de servicio.

PARTE 3: El Desafío del Debugger

Debes identificar **5 errores** basándote en las reglas de la PARTE 2, no es necesario tenerlo solo leyendo las reglas y comentando que es lo que falla

```
<agente carnet="ag-123" rango="General" ultima_mision="2025">
  <nombre_clave>Agente_Super_Secreto_X</nombre_clave>
  <especialidades>S10 S202</especialidades>
  <equipo>
    <dispositivo categoria="vuelo" energia="150">Dron-Espía</dispositivo>
  </equipo>
  <estado>MUERTO</estado>
</agente>
```